

IES Terra de Soneira

Departamento de Matemáticas — Matemáticas I (1º Bacharelato)

Nome e apelidos: _____

Data: _____

Exercicio 1 (Trigonometría):

Resolve a seguinte ecuación trigonométrica no intervalo $[0, 2\pi)$:

$$3 \sin x + 2 \cos^2 x - 3 = 0$$

Solución:

Empregando a identidade fundamental $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:

$$2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x - 3 = 0 \Rightarrow -2 \sin^2 x + 3 \sin x - 1 = 0$$

Resolvendo a ecuación de segundo grao en $\sin x$:

- $\sin x = 1 \Rightarrow x = \pi/2$
- $\sin x = 0.5 \Rightarrow x = \pi/6, x = 5\pi/6$

Solucións en $[0, 2\pi)$: $x \in \{\pi/6, \pi/2, 5\pi/6\}$.

Exercicio 2 (Xeometría analítica no plano):

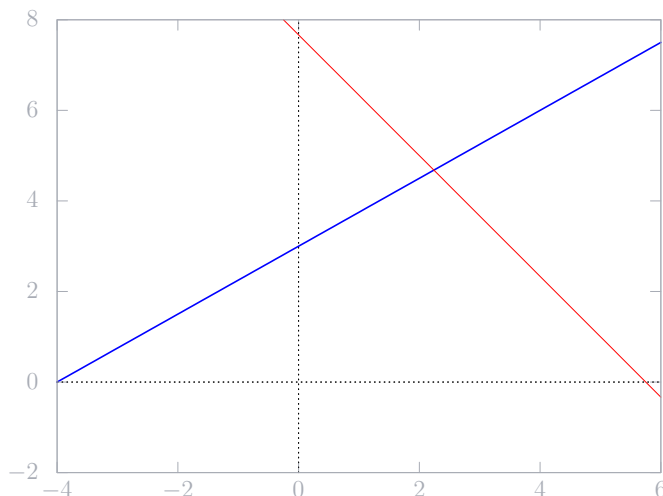
Dada a recta $-4y + 3x + 12 = 0$ e o punto $P(2, 5)$:

- Calcula a distancia do punto P á recta r .
- Determina a ecuación xeral da recta s perpendicular a r que pasa por P .
- Representa graficamente ambas as dúas rectas.

Solución:

a) Distancia: $d(P, r) = \text{abs}(3 \cdot 2 - 4 \cdot 5 + 12) / \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \text{abs}(6 - 20 + 12) / 5 = 2/5$.

b) O vector normal de r é $(3, -4)$, que serve como vector director de s . A pendente de r é 0.75 , logo a pendente perpendicular é -1.33 . A recta s é: $y - 5 = -\frac{4(x-2)}{3} \Rightarrow 3y + 4x - 23 = 0$.



Exercicio 3 (Números complexos):

Dados os números complexos $z(1) = \sqrt{3}i + 1$ e $z(2) = i - 1$:

- Escribe ambos os dous números en forma polar: $(-4y + 3x + 12 = 0)(\alpha)$.
- Calcula $z(1)^6$ e expresa o resultado en forma binómica.
- Calcula a división $\frac{z(1)}{z(2)}$ en forma polar.

Solución:

- Para $z(1)$: módulo $2 = 2$, argumento $\theta = \arctan(\sqrt{3}/1) = 60^\circ = \pi/3$ rad. Así, $z[1] = 2[60^\circ]$. Para $z(2)$: módulo $\sqrt{2} = \sqrt{2}$, argumento $\theta = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ = 3\pi/4$ rad. Así, $z[2] = (\sqrt{2})[135^\circ]$.
- $(z[1])^6 = (2[60^\circ])^6 = 2^6[360^\circ] = 64[0^\circ] = 64$.
- $z[1] / z[2] = (2 / \sqrt{2})[60^\circ - 135^\circ] = (\sqrt{2})[-75^\circ] = (\sqrt{2})[285^\circ]$.

Exercicio 4 (Límites e continuidade):

Calcula os seguintes límites resolvendo as indeterminacións correspondentes:

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 3}{2x - 1} \right)^{3x}$

Solución:

- Indeterminación 0/0. Factorizamos numerador e denominador:

$$(x^3 - 8)/(x^2 - 4) = ((x - 2)(x^2 + 2x + 4))/((x - 2)(x + 2)) = (x^2 + 2x + 4)/(x + 2)$$

Substituíndo $x = 2$: $(2^2 + 2 \cdot 2 + 4)/(2 + 2) = 12/4 = 3$.

- Indeterminación 1^∞ . Aplicando a fórmula e^6 :

$$\frac{2x+3}{2x-1} - 1 = \frac{4}{2x-1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (3^{\frac{4}{2x-1}}, x, \inf) = \lim_{x \rightarrow \infty} ((12^{\frac{1}{x}})/(2^{\frac{1}{x}} - 1), x, \inf) = 6$$

Polo tanto, o límite é e^6 (e^6).

Exercicio 5 (Estudo de asíntotas):

Dada a función racional $\frac{x^2-1}{x-2} = \frac{x^2-1}{x-2}$:

- Determina o seu dominio de definición.
- Calcula as súas asíntotas verticais e oblicuas.
- Representa graficamente a función xunto coas súas asíntotas.

Solución:

- O denominador anúlase en $x = 2$, logo $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

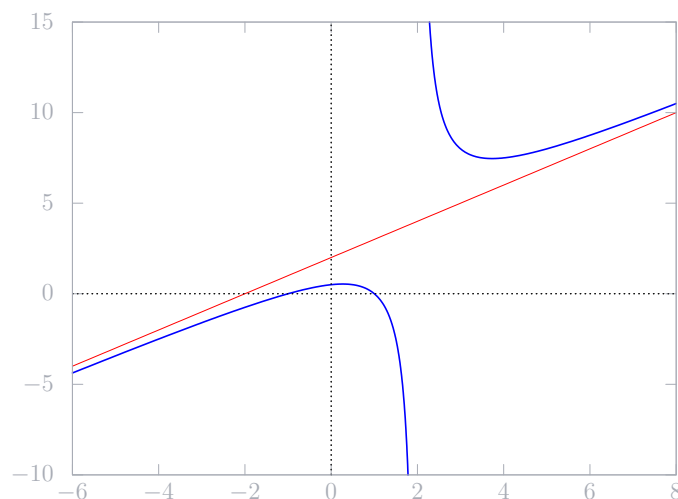
- Asíntota vertical:** $x = 2$, xa que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{x - 2} = \infty$.

Asíntota oblicua $y = m \cdot x + n$:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{(x - 2)x} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 1 \cdot x, x, \inf) = \lim_{x \rightarrow \infty} ((x^2 - 1 - x^2 + 2x)/(x - 2), x, \inf) = 2$$

A asíntota oblicua é $y = x + 2$.



Exercicio 6 (Derivadas e recta tanxente):

Dada a función cadrática $\frac{x^2-1}{x-2} = -x^2 + 4x - 1$:

- Calcula a función derivada $f'(x)$.
- Determina a ecuación da recta tanxente á gráfica de $f(x)$ no punto de abscisa $x = 1$.
- Representa a parábola e a recta tanxente achada.

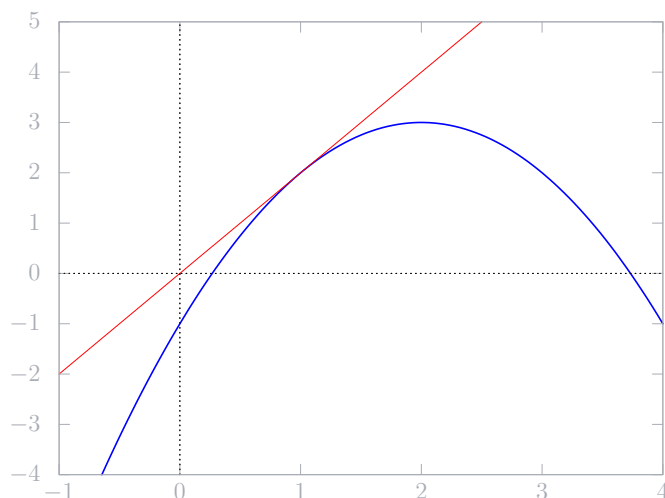
Solución:

a) Derivada: $f'(x) = 4 - 2x$.

b) Punto de tanxencia: $f(1) = -1^2 + 4 \cdot 1 - 1 = 2 \Rightarrow P(1, 2)$.

Pendente da tanxente: $m = f'(1) = -2(1) + 4 = 2$.

Ecuación punto-pendente: $y - 2 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x$.



Exercicio 7 (Optimización e extremos relativos):

Sexa a función polinómica $\frac{x^2-1}{x-2} = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:

- Acha os puntos críticos (onde $f'(x) = 0$).

b) Determina os intervalos de crecemento e decrecemento.

c) Clasifica os extremos relativos (máximos e mínimos locais) e representa a función.

Solución:

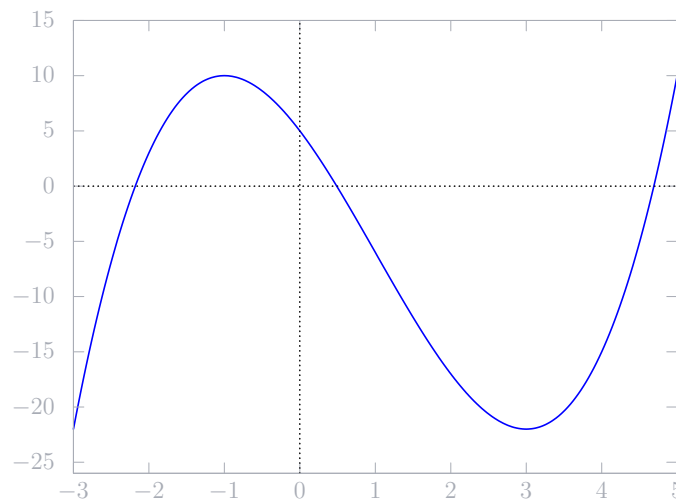
a) Derivada: $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$. Puntos críticos: $x = -1$ e $x = 3$.

b) Signo de $f'(x)$:

- En $(-\infty, -1)$: $f'(x) > 0 \Rightarrow$ Estritamente crecente.
- En $(-1, 3)$: $f'(x) < 0 \Rightarrow$ Estritamente decrecente.
- En $(3, +\infty)$: $f'(x) > 0 \Rightarrow$ Estritamente crecente.

c) **Máximo relativo:** en $x = -1$, punto $(-1, 10)$.

Mínimo relativo: en $x = 3$, punto $(3, -22)$.



Exercicio 8 (Distribución Normal):

As cualificacións obtidas polo alumnado de 1º de Bacharelato nunha proba distribúense segundo unha variable normal de media $\mu = 6.2$ e desviación típica $\sigma = 1.5$, é dicir, $X \sim N(6.2, 1.5)$.

a) Calcula a probabilidade de que un estudante elixido ao chou obteña unha nota superior a 8: $P(X > 8)$.

b) Calcula a probabilidade de que a súa nota estea comprendida entre 5 e 7: $P(5 \leq X \leq 7)$.

(Datos da táboa $N(0,1)$: $\Phi(1.20) = 0.8849$, $\Phi(0.53) = 0.7019$, $\Phi(0.80) = 0.7881$)

Solución:

a) Tipificamos a variable $Z = 0.67 (X - 6.2)$:

$$P(X > 8) = P(Z > (8 - 6.2)/1.5) = P(Z > 1.20) = 1 - \Phi(1.20) = 1 - 0.8849 = \mathbf{0.1151} \text{ (11.51\%).}$$

b) Tipificamos os dous extremos:

$$Z = (5 - 6.2)/1.5 = -0.80 \quad Z = (7 - 6.2)/1.5 = 0.53$$

$$P(5 \leq X \leq 7) = P(-0.80 \leq Z \leq 0.53) = \Phi(0.53) - [1 - \Phi(0.80)] = 0.7019 - (1 - 0.7881) = 0.7019 - 0.2119 = \mathbf{0.4900} \text{ (49.00\%).}$$